BLEGS · §2.3.3 CAPABILITY MATRIX · RAMP · FIELD PREP

แผนทดสอบทางลาด (พื้นเอียง)

ไล่มุม 5 → 25° ทีละ 5° · 2 โหลด (0 / 3 กก.) · มุมละ 5 รอบ · เดินขึ้นอย่างเดียว · โหมด RC [R] แบบเดียวกับพื้นราบ กรวด โฟม

สิ่งที่ต้องได้: มุมวิกฤตของแต่ละโหลด (มุมสูงสุดที่ผ่าน 5/5) + แถว Ramp ในตารางที่ 5: อัตราผ่าน · ความเร็ว · k̄ · CoT

0 ตัดสินใจก่อนวันลงสนาม ช่องแดงสำคัญที่สุด เพราะกระทบข้อมูลเดือน ต.ค. ที่เก็บไปแล้วด้วย

1. ชุด ต.ค. (ราบ/กรวด/โฟม) เปิด ML [M] ไว้ไหม?
ML ปิดเป็นค่าเริ่มต้น · HANDOFF ไม่มีขั้นกด [M] · log ต.ค. ไม่มีคอลัมน์ ML → **น่าจะปิด**
ปิด → ทางลาดปิดด้วย + แก้ §2.3.3 · เปิด → ตั้ง gain กลับ **0.10**

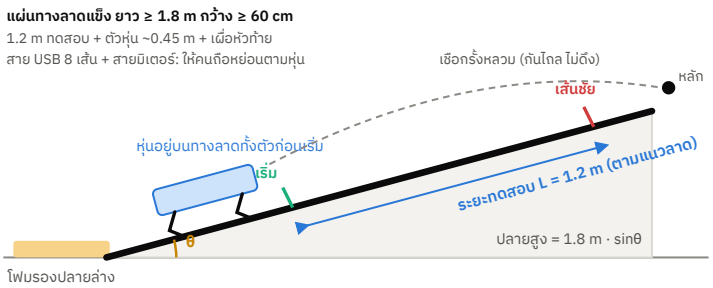
2. ระยะทดสอบบนทางลาด
เสนอ **1.2 m** วัดตามแนวลาด เริ่มบนทางลาดทั้งตัว (ไม่ทดสอบจังหวะขึ้นทาง)
ตกลง: _____ m

3. วิธีรับมือ 3 กก.
ข้าม / เฉพาะมุมต่ำ / **ทำครบโดยมีคนประคอง + เชือกรั้ง** (เสนอ) · ห้ามเพิ่มขนาดฟิวส์
ตกลง: _____

4. ผิวทางลาด
ใช้ผิวเดียวทุกมุม เสนอ **ปูแผ่นยาง/วัสดุกันลื่น** ให้ใกล้พื้นราบ · ถ้าไม้เปล่า เท้าจะไถลก่อนขีดจำกัดแรงบิด
ตกลง: _____

5. เกณฑ์มุมวิกฤต
สคริปต์ประเมินใช้ **มุมสูงสุดที่ผ่าน 5/5** อยู่แล้ว (เกณฑ์อื่นต้องแก้สคริปต์)
ตกลง: 5/5 ☐ อื่นๆ ____

1 การจัดวาง มองด้านข้าง (ภาพตัวอย่างที่ 15°)



2 ตัวเลขที่ต้องรู้ แผ่น 1.8 m

มุม	ปลายสูง (m)	ฐาน (m)	sin θ	CoT เพิ่มขั้นต่ำ
5°	0.16	1.79	0.087	+0.09
10°	0.31	1.77	0.174	+0.17
15°	0.47	1.74	0.259	+0.26
20°	0.62	1.69	0.342	+0.34
25°	0.76	1.63	0.423	+0.42

แถวเหลือง: ปลายสูงเกินเข่า ต้องมีคนประคองข้างแผ่น · CoT บนทางลาดรวมงานยกตัวขึ้นที่สูง (≥ sin θ) ต้องรายงานแยกใน §3.4 · ฐานอ้างอิงพื้นราบ: CoT 5.8 (0 กก.) / 8.2 (3 กก.)

3 ขั้นตอนต่อหนึ่งโหลด ทำ 0 กก. ครบทุกมุมก่อน แล้วเริ่ม 3 กก. ที่ 5° ใหม่

A — ตั้งมุม + วัด
เครื่องวัดมุม 3 จุดบนแผ่น จดค่าจริง (เช่น 9.6°) ลงช่องหมายเหตุ

B — ยืนนิ่ง 30 s
วางหุ่นบนทางลาด ท่ายืนดูว่าเท้าไถลไหม จดกระแสยืนจาก PZEM

C — เดินขึ้น 1 รอบ
`W` ค้างถึงเส้นชัย แก้ทิศด้วย `A` / `D` ได้ · ถึงแล้ว `SPACE` ยืนสี่ขา

D — ยกกลับด้วยมือ
ไม่เดินลง · พักรอ ≥ 12 s ก่อน `W` รอบถัดไป (สคริปต์แยกรอบที่ช่องว่าง ≥ 10 s)

E — ครบ 5 รอบ
จด ผ่าน/ไม่ผ่าน + ระยะตลับเมตรทุกรอบ · จับความร้อนมอเตอร์

F — 5/5 ผ่าน?
ใช่ → +5° กลับ A · ไม่ → เดินให้ครบ 5 รอบที่มุมนี้แล้ว **หยุดโหลดนี้** · จบชุด `Q`

หน้าต่าง 1 (เปิดทิ้งทั้งเซสชัน): `python pzem_logger.py --port COM30 --interval 0.25`
หน้าต่าง 2: `python walk_test.py` → `R` · ห้ามกด `M` จนกว่าจะตอบข้อ 0.1
ความเร็ว RC เริ่มต้น 40 mm/s (เท่าชุด ต.ค.) · ค่าตั้ง RC ไม่เปลี่ยนตั้งแต่ ต.ค. (ตรวจแล้ว)

4 เกณฑ์ผ่าน และสิ่งที่ต้องจดเมื่อไม่ผ่าน

- **ผ่าน** = ถึงเส้นชัย 1.2 m · ไม่ล้ม · ไม่หยุดค้าง · ไม่มีคนจับหรือเชือกตึง (แก้ทิศด้วย A/D ไม่นับเป็นการช่วย)
- เชือกตึงรับน้ำหนักเมื่อไร = ไม่ผ่านทันที
- ไม่ผ่าน: จดระยะที่ไปถึง + ลักษณะ (ใช้คำตามป้ายด้านล่าง)

เท้าไถล · ก้าวแต่ไม่ขึ้น · หงายหลัง · ไถลถอยลง · ฟิวส์ขาด · มอเตอร์ร้อน · เบี่ยงตกข้าง

! ความปลอดภัย

- **ปุ่ม E ไม่หยุดมอเตอร์** มีคนประจำสวิตช์ตัดไฟทุกรอบ
- **ฟิวส์ 5 A ห้ามเพิ่ม** · ยอดเดิม 4.65 A (โฟม 3 กก.)
- ฟิวส์ขาด = หุ่นทรุดไถลลง → เชือก + โฟม
- ค้างอยู่กับที่ > 5 s → ตัดรอบ (มอเตอร์ออกแรงเต็ม)
- ≥ 15° มีคนประคองข้างแผ่น
- มอเตอร์ร้อนจนจับไม่ได้ = พัก

5 อุปกรณ์

- ☐ ทางลาดแข็ง ≥ 1.8 × 0.6 m ปรับมุมได้
- ☐ ผิวกันลื่น (ข้อ 0.4)
- ☐ เครื่องวัดมุมดิจิทัล / แอปมือถือ
- ☐ ตลับเมตร + เทปทำเส้นเริ่ม/เส้นชัย
- ☐ เชือกรั้ง + หลักยึดปลายบน
- ☐ โฟมรองปลายล่าง
- ☐ แบต LiFePO4 เต็ม + ฟิวส์ 5 A + สำรอง
- ☐ PZEM-003 ที่ COM30 (address 2)
- ☐ โหลด 3 กก. ชุดเดิม ยึดแน่น
- ☐ กล้องถ่ายด้านข้าง
- ☐ ใบบันทึกหน้า 2 พิมพ์ 1 ชุด
- ☐ ผู้ช่วย 2 คน (ตัดไฟ / ประคอง)

BLEGS · §2.3.3 RAMP · FIELD RECORD SHEET

ใบบันทึกภาคสนาม: ทางลาด

กรอกระหว่างทดสอบ แล้วยกไปใส่ `output/log/run_sheet.csv` (แถว Ramp เตรียมไว้แล้ว 50 แถว)

สำคัญ: คอลัมน์ **ramp_deg** ใส่มุมระบุ (5, 10, 15 ...) เพราะสคริปต์จัดกลุ่มตามค่านี้ · มุมที่วัดจริงใส่ใน **note**

วันที่ / เวลาเริ่ม _____

สถานะ ML (ข้อ 0.1) ปิด ☐ เปิด gain 0.10 ☐

CODE ID ที่ walk_test พิมพ์ _____

ระยะทดสอบ L (ตามแนวลาด) _____

ผิวทางลาด _____

ไฟล์ PZEM (pzem_...csv) _____

0 ไม่มีโหลด

ช่องผ่าน: ✓ / ✗ · ระยะ (m) ถ้าไม่ผ่าน · ไฟล์ log = movement_+0mm_<เวลา>.csv

มุม	มุมจริง	ยืน 30 s (A / ไถล?)	รอบ 1	รอบ 2	รอบ 3	รอบ 4	รอบ 5	ไฟล์ log / ลักษณะความล้มเหลว
5°								
10°								
15°								
20°								
25°								

มุมวิกฤต (สูงสุดที่ผ่าน 5/5): _____ °

3 โหลด 3 กก.

เริ่มที่ 5° ใหม่ · ระวังกระแสใกล้ 5 A · คนประคองตั้งแต่ 15°

มุม	มุมจริง	ยืน 30 s (A / ไถล?)	รอบ 1	รอบ 2	รอบ 3	รอบ 4	รอบ 5	ไฟล์ log / ลักษณะความล้มเหลว
5°								
10°								
15°								
20°								
25°								

มุมวิกฤต (สูงสุดที่ผ่าน 5/5): _____ ° · ถ้าตัดสินใจข้าม 3 กก. ให้ขีดฆ่าตารางนี้และจดเหตุผล

✓ เช็กก่อนกด W รอบแรกของวัน

- ☐ pzem_logger กำลังบันทึก (ค่าเปลี่ยนทุก 0.25 s) · ใช้เครื่องเดียวกับ walk_test
- ☐ CODE ID ตรงกับที่จดไว้ · สถานะ ML ตรงข้อ 0.1
- ☐ ฟิวส์ 5 A อยู่ในวงจร · แบตเต็ม (≥ 13.0 V ขณะพัก)
- ☐ เชือกรั้งผูกแล้ว หย่อนพอ · โฟมวางปลายล่าง
- ☐ คนตัดไฟอยู่ประจำที่ · สาย USB ทุกเส้นหย่อนถึงเส้นชัย
- ☐ หุ่นเริ่มบนทางลาดทั้งตัว ขาหลังเลยเส้นเริ่ม

→ หลังเก็บข้อมูล

1. `python evaluate_capability_runs.py --list-logs` ดูชื่อรอบ (`ชื่อไฟล์#n`)
2. กรอก `run_sheet.csv` แถว Ramp: log_file · success · distance_m · note (มุมจริง/ความล้มเหลว) · แถวที่ไม่ได้ทดสอบเว้นว่าง
3. `python evaluate_capability_runs.py` ตรวจตัวเลข แล้ว `--write-table` → ตารางที่ 5 จริง
4. ส่งต่อให้ Claude: เขียน §3.4 · แก้ค่าออกแบบ §2.3.3 (ระยะ, มุม, โฟม 35 mm, สเปกกรวด) · ข้อจำกัดข้อ 4
5. จดสเปกกรวด (ขนาด/ความหนา) และโหลดที่วัดโฟมยุบ 10 mm ด้วย ถ้ายังไม่ได้จด